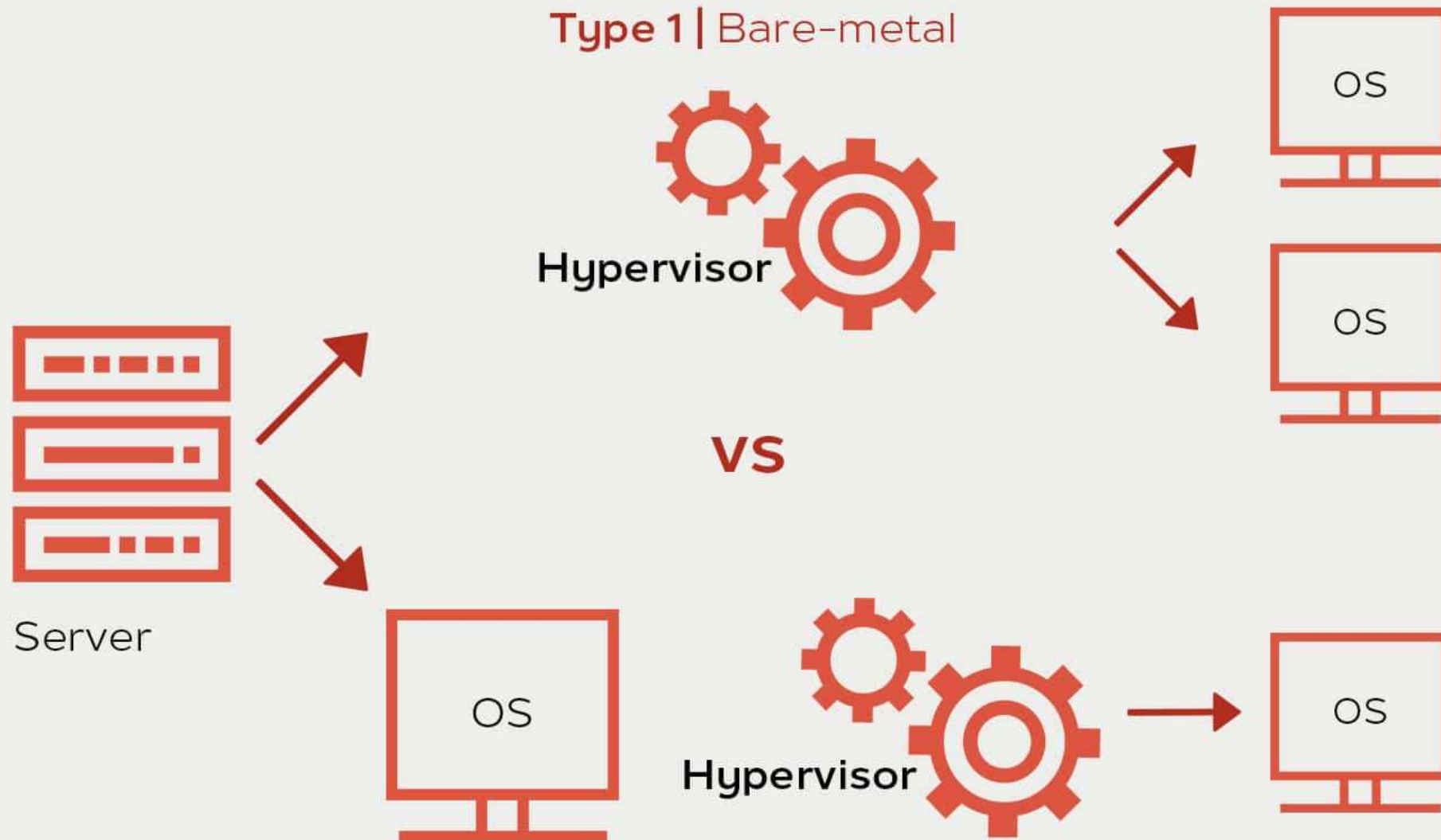


docker

봉정근

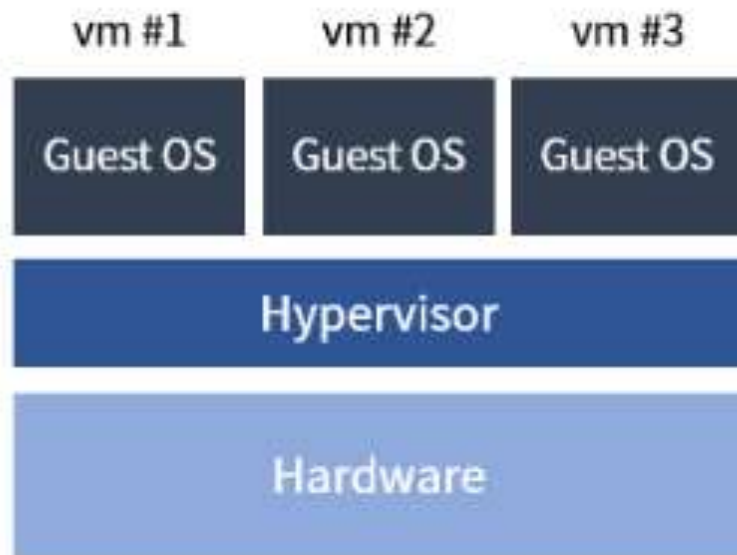
가상화

- 단일 물리적 하드웨어 자원을 여러개의 가상 환경으로 나누어 사용하는 기술
- 실제 존재하는 서버나 컴퓨터 : Host
- 추상화된 리소스를 사용하는 가상의 컴퓨터 : VM
- Host 와 VM 을 분리하고 유지 : Hypervisor

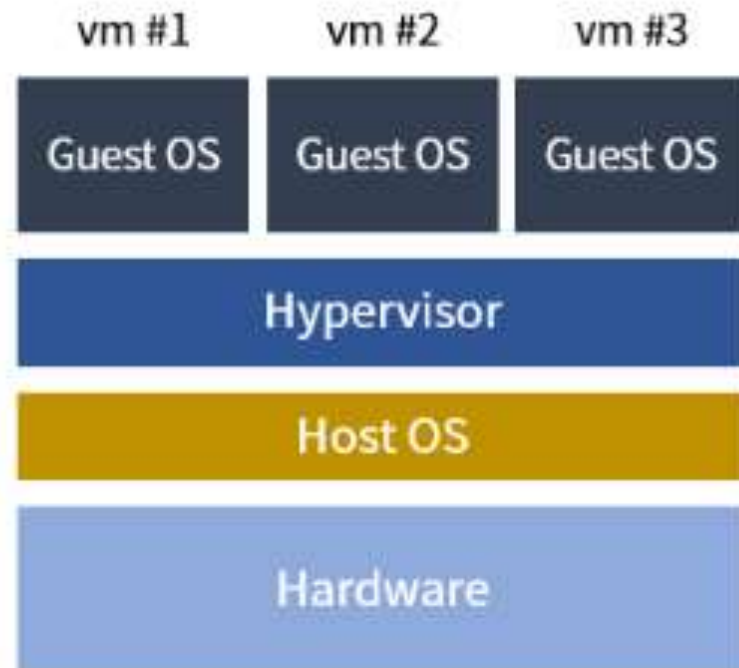


Type 2 | Hosted

TYPE 1 (Native / Baremetal Hypervisor)



TYPE 2 (Hosted Hypervisor)



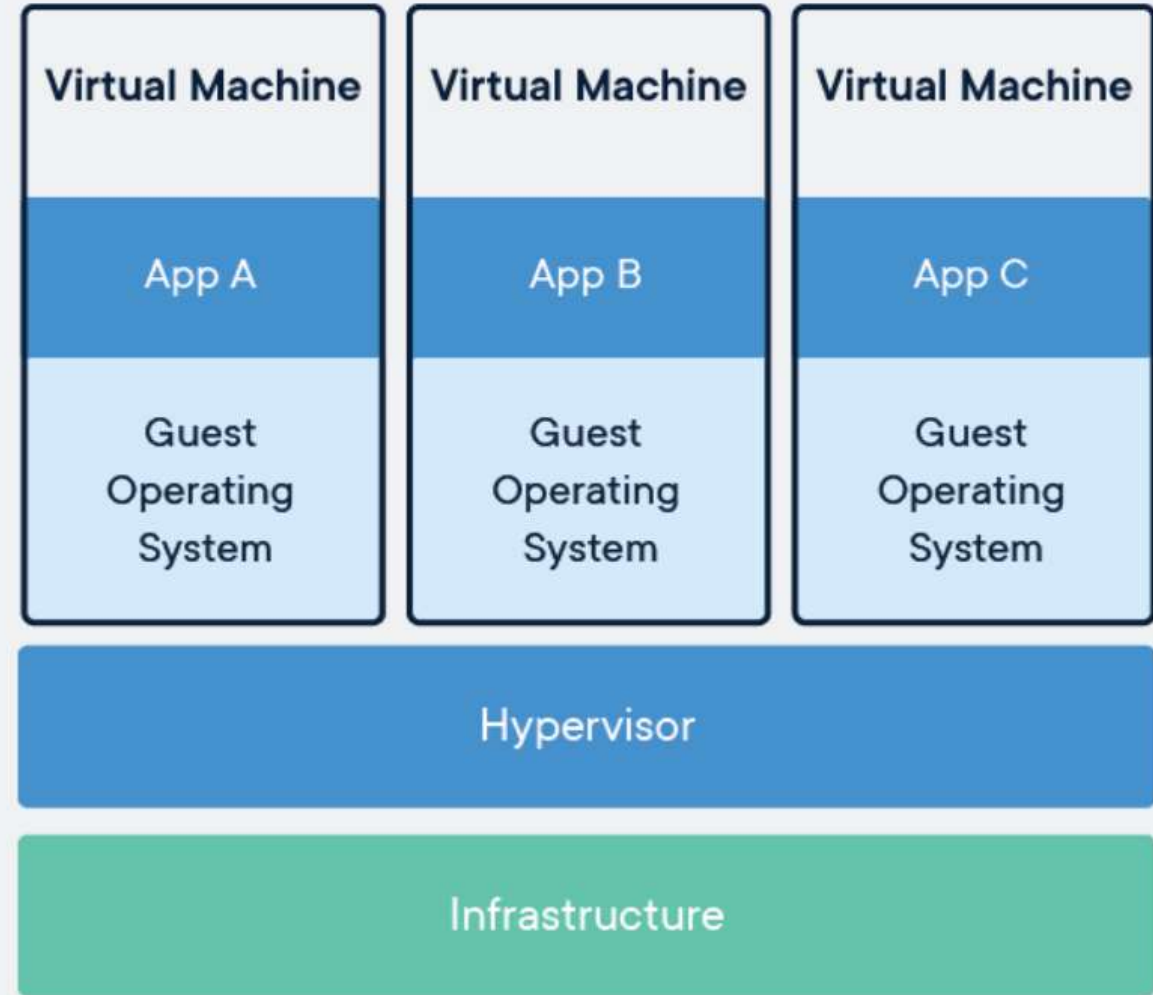
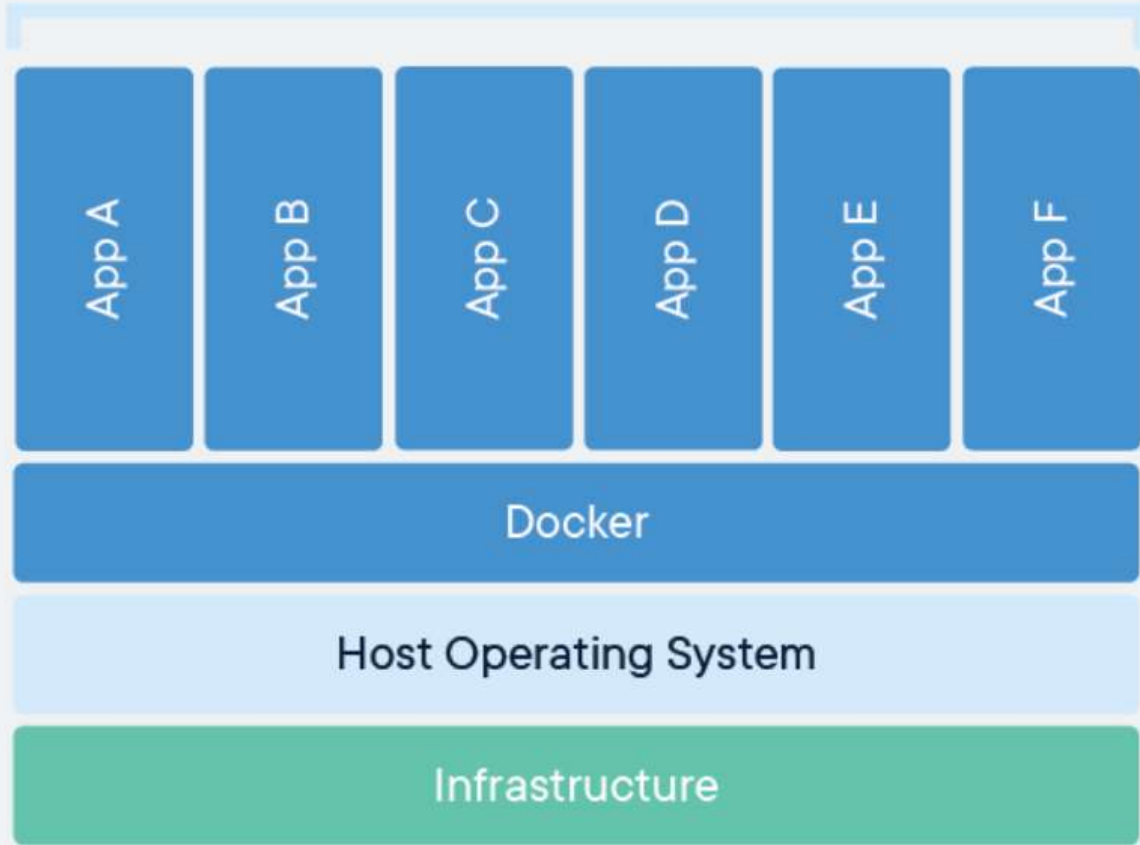
가상화를 왜?

- 하나의 서버에 하나의 운영체제, 애플리케이션을 사용하는 것은 비효율적
 - 자원 효율성을 극대화
- 서비스를 통해 감염되거나 오류가 발생하면 시스템에 치명적임
 - 완벽하게 격리하여 안정성을 높임

container

- 실행에 필요한 모든 파일을 포함한 runtime 환경에서 애플리케이션을 패키징하고 격리할 수 있는 기술
- 전체 기능을 유지하면서 컨테이너화된 애플리케이션을 환경간에 쉽게 이동 가능
- 오픈소스 기반의 기술로 수많은 제품이 존재

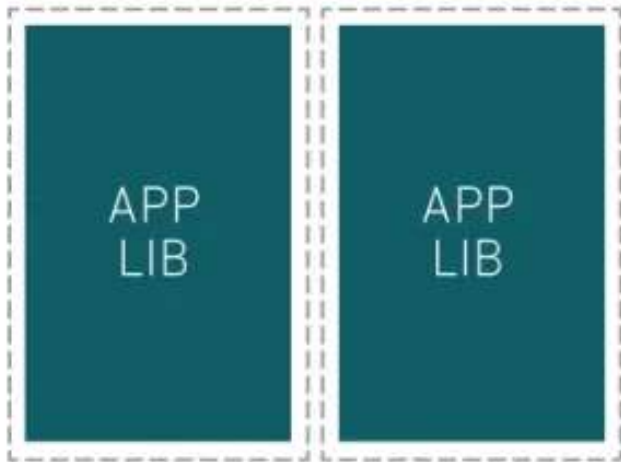
Containerized Applications



docker

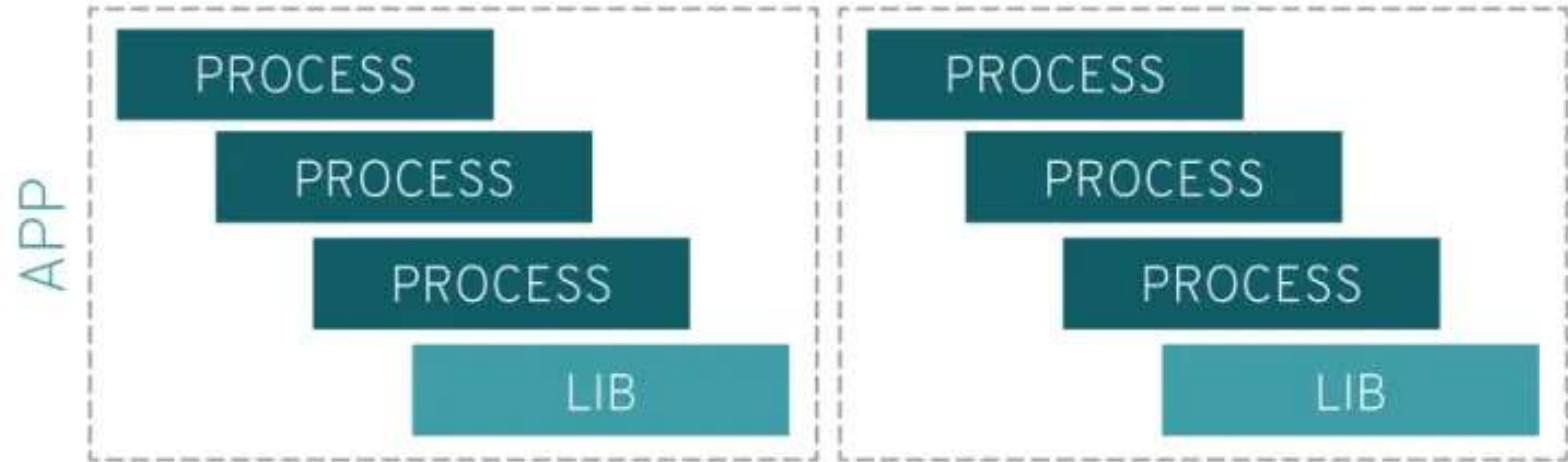
- Container 를 관리해주는 engine. 다양한 명령어와 툴을 내장
- 직관적인 명령어와 편한 사용으로 많은 개발자들이 container 를 쉽게 사용할 수 있게 알림

Traditional Linux containers vs. Docker



OPERATING SYSTEM

LXC



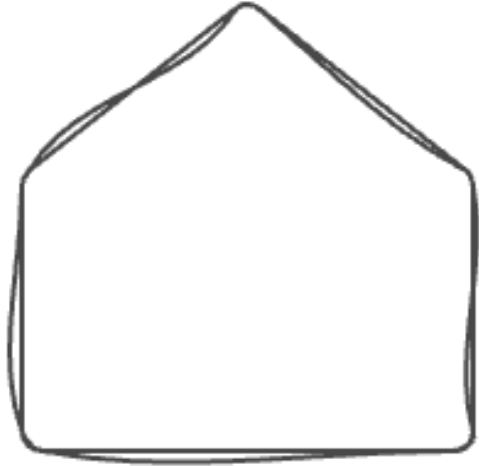
DOCKER ENGINE

OPERATING SYSTEM

DOCKER

image

- 애플리케이션 실행에 필요한 파일 시스템 스냅샷과 실행 메타데이터를 묶은 패키지
- 파일 시스템 : 앱/스크립트, 라이브러리, 런타임 등
- 실행 메타데이터 : 기본 명령어, 환경 변수, 작업 디렉토리 등
- 구성 파일 : 아키텍처 정보, 이미지 구성, 레이어 해시 등



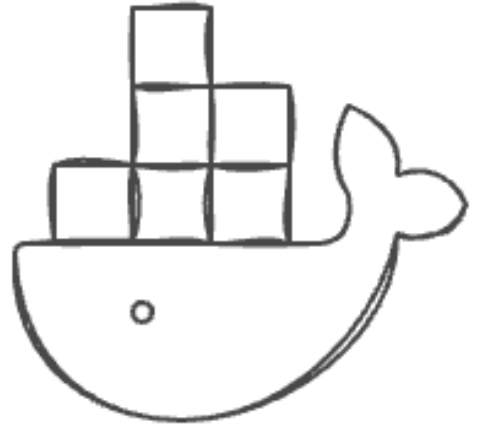
이미지

애플리케이션의 설계도

VS

컨테이너

애플리케이션의 실행 인스턴스



테스트 환경 구성

- <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads> - virtualbox
- <https://knowledge.broadcom.com/external/article/368667/download-and-license-vmware-desktop-hype.html> - vmware

Docker 설치

- <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>
 - docker engine
- <https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/>
 - docker desktop by window
- <https://docs.docker.com/desktop/setup/install/mac-install/>
 - docker desktop by mac